

# Demo Stylish Article

Tara Arcand <sup>1</sup>

## Résumé

This document is only a demo explaining how to use the Stylish Article template.

## Keywords

template, demo

<sup>1</sup>Dummy Organization, Scientific Department, Somewhere, City, Country, 9999

## Table des matières

|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| 1 | Introduction         | 1 |
| 2 | Matériel et méthodes | 1 |
| 3 | Résultats            | 1 |
| 4 | Discussion           | 1 |
|   | References           | 1 |

## 1. Introduction

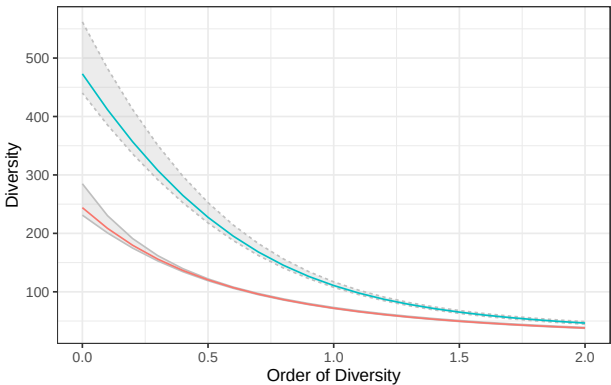
- La question de la diversité des forêts tropicales fascine les écologues parce qu'elle a des enjeux très importants(Gibson et al. 2011)→ perte de diversité importante si perte des forêts tropicales et qu'elle est difficile à comprendre (Wright 2002) -> pleins de mécanismes mais aucun qui permet de vraiment bien comprendre.
- Le modèle neutre de Hubble permet non pas de comprendre masi de prédire la diversité des espèces dans une forêt tropicale
- Des modèles ont été publiés (Liang et al. 2022) pour expliquer c'est le cas du gradient de diversité latitudinale (LDG) est l'un des schémas mondiaux de richesse des espèces les plus reconnus ->
- A l'heure des menaces sur la biodiversité (Fadrique et al. 2026), une connaissance plus détaillée de la diversité des forêts très étudiées est utile -> nombre d'espèces dans une forêt primaire irait vers une diminution

## 2. Matériel et méthodes

- Pour comparer la diversité des deux sites de notre étude nous avons utilisé le logiciel R (R Core Team 2026) et le package divent (Marcon et Puech under review).
- Site du Paracou de Guyane Française (Gourlet-Fleury et al. 2004)
- Site artificiel de l'île Barro Colorado(Raby 2017)

— Nombre de Hill (1973)

## 3. Résultats



**Figure 1.** Profils de diversité de Paracou parcelle 6 (courbe bleue) et BCI (courbe rouge). La figure représente le nombre effectif d'espèces (nombre de Hill) en fonction de l'ordre de la diversité

## 4. Discussion

- MacArthur et Wilson (1967) montrent mathématiquement que la richesse spécifique (le nombre d'espèces) d'une île est un équilibre dynamique entre le taux d'immigration et le taux d'extinction, ce dernier étant directement dicté par la taille de l'île.
- BCI est une forêt secondarisée (Raby 2017). Sa diversité pourrait être augmentée selon la théorie de la perturbation intermédiaire (Connell 1978).

## References

- Connell, Joseph H. 1978. « Diversity in tropical rain forests and coral reefs ». *Science* 199 (4335) : 1302-10. <https://doi.org/10.1126/science.199.4335.1302>.
- Fadrique, B., F. Costa, F. Cuesta, et al. 2026. « Tree diversity is changing across tropical Andean and Amazonian

forests in response to global change ». *Nature Ecology & Evolution* 10 (2) : 267-80. <https://doi.org/10.1038/s41559-025-02956-5>.

Gibson, Luke, Tien Ming Lee, Lian Pin Koh, et al. 2011. « Primary forests are irreplaceable for sustaining tropical biodiversity ». *Nature* 478 (7369) : 378-81. <https://doi.org/10.1038/nature10425>.

Gourlet-Fleury, Sylvie, Jean Marc Guehl, et Olivier Larous-sinie. 2004. *Ecology & management of a neotropical rainforest. Lessons drawn from Paracou, a long-term experimental research site in French Guiana*. Elsevier.

Hill, M. O. 1973. « Diversity and Evenness : A Unifying Notation and Its Consequences ». *Ecology* 54 (2) : 427-32. <https://doi.org/10.2307/1934352>.

Liang, Jingjing, Javier G. P. Gamarra, Nicolas Picard, et al. 2022. « Co-limitation towards lower latitudes shapes global forest diversity gradients ». *Nature Ecology & Evolution* 6 (août) : 1423-37. <https://doi.org/10.1038/s41559-022-01831-x>.

MacArthur, Robert H., et Edward O. Wilson. 1967. *The theory of island biogeography*. Monographs in population biology. Princeton University Press.

Marcon, Eric, et Florence Puech. under review. « divent : an R Package for Diversity Measures Based on Entropy ». *Journal of Open Source Software*, under review.

R Core Team. 2026. *R : A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing. <https://doi.org/10.32614/R.manuals>.

Raby, Megan. 2017. *American tropics : the Caribbean roots of biodiversity science*. Flows, migrations, et exchanges. The University of North Carolina Press.

Wright, S. Joseph. 2002. « Plant diversity in tropical forests : a review of mechanisms of species coexistence ». *Oecologia* 130 (1) : 1-14. <https://doi.org/10.1007/s004420100809>.